

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Earn&Learn

Nastavna grupa: Grupa 5

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa5-Tim3>

Članovi tima:

1. Rasim Česko, 19743
2. Amna Đip, 19600
3. Mehmed Šišić, 19738
4. Sunita Tahirović, 19509

Namjena sistema:

Web aplikacija **Earn&Learn** namijenjena je povezivanju studenata Elektrotehničkog fakulteta radi lakšeg organizovanja i realizacije instrukcija. Sistem omogućava korisnicima da učestvuju kao tutori ili kao studenti koji traže pomoć u učenju. Instrukcije pružaju sami studenti drugim studentima, čime se podstiče međusobna saradnja, razmjena znanja i mogućnost dodatne zarade. Putem platforme studenti mogu dogovarati instrukcije koje se mogu održavati online ili uživo. Tutori imaju mogućnost da predstave svoje kompetencije i definišu termine u kojima su dostupni. Nakon održanih instrukcija, studenti mogu ocijeniti tutore, čime se formira njihov rejting na platformi. Na taj način aplikacija olakšava razmjenu znanja i omogućava studentima dodatnu zaradu kroz pružanje instrukcija.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korisničkim računom

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Prijava u sistem vrši se korištenjem fakultetske e-mail adrese i lozinke, čime se osigurava da pristup imaju isključivo studenti i članovi akademske zajednice. Na ovaj način smanjuje se mogućnost kreiranja lažnih profila i zloupotrebe sistema, te se povećava pouzdanost i sigurnost platforme. Registrovani korisnici imaju mogućnost pregleda i izmjene vlastitih podataka putem odgovarajućih opcija sistema. Tutori, kao posebna kategorija korisnika, dodatno unose informacije o predmetima koje predaju,

cijenama usluga i dostupnim terminima. Svi podaci se trajno pohranjuju u bazu podataka sistema, čime je omogućena njihova pouzdana i konzistentna obrada.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Zakazivanje termina

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava studentima pregled dostupnih termina na profilu tutora i rezervaciju željenog termina. Nakon odabira termina, sistem evidentira rezervaciju i obavještava tutora o njoj. Tutor zatim unosi lokaciju instrukcija koju student dobija putem notifikacija. Tutor i student imaju mogućnost otkazivanja instrukcija, nakon čega se status termina ažurira u sistemu.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Rangiranje i filtriranje tutora

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava studentima efikasnu pretragu tutora po nazivu predmeta uz primjenu dodatnih filtera poput cijene i rejtinga, čime se izbjegava ručni pregled stotina profila. Na osnovu unesenih kriterija, sistem iz baze podataka izdvaja relevantne mentore i automatski računa njihov rang koristeći formulu koja kombinuje cijenu i prosječnu ocjenu studenata. Generisana lista se zatim sortira pomoću Bubble Sort algoritma kako bi se osiguralo da najkvalitetniji tutori budu prioritarno prikazani na vrhu. Implementacija ovakvog algoritamskog rangiranja direktno pomaže korisnicima da u kratkom vremenu prepoznaju najbolje mentore za svoje potrebe.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje obavještenja o terminu

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava automatsko slanje obavještenja korisnicima prilikom zakazivanja ili otkazivanja termina. Sistem u pozadini generiše i šalje obavijest putem notifikacija na stranici koje pristižu u realnom vremenu. Notifikacije se također šalju o lokaciji održavanja instrukcija.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Online plaćanje karticom

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava realizaciju plaćanja instrukcija. Prije rezervacije termina, student mora na svoj Earn&Learn novčanik uplatiti željenu količinu novca tako što unese iznos i broj kartice. Kada rezerviše termin, student na računu mora imati dovoljan iznos novca, a transakcija se vrši nakon što se potvrdi prisustvo instrukcijama. Određeni procenat od uplaćene vrijednosti ide na račun admina stranice kao provizija, a ostatak se šalje na račun tutora.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija prisustva putem QR koda

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Na kraju održanih instrukcija tutor generiše jedinstveni QR kod za konkretan termin, a studenti koji su prisustvovali času skeniranjem QR koda putem mobilnog uređaja potvrđuju svoje prisustvo. Skeniranjem QR koda sistem evidentira da je instrukcija uspješno realizovana za tog studenta, te prebacuje novac sa računa studenta na račun tutora i automatski vodi studenta na profil njegovog tutora da bi mogao ostaviti recenziju. Prisustvo se također može potvrditi pritiskom na dugme za potvrdu sa studentskog računa, zbog lakšeg evidentiranja kada su u slučaju instrukcije uživo.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Statistika prihoda tutora

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Tutor može vidjeti grafikon koji mu pokazuje koliko je novca zaradio u proteklom mjesecu i godini. Sistem sabira sve uplate, oduzima provizije i prikazuje čistu dobit. Ovo pomaže tutorima da imaju jasan pregled svoje zarade.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Recenzije i komentari

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Kada se instrukcije završe, student može napisati komentar i dati ocjenu od 1 do 5. Ti podaci se spremaju na profil tutora i vidljivi su svima ostalima. Tako se stvara baza iskustava koja pomaže u održavanju kvaliteta nastave.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Guest**

Vrsta aktera:Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Student**

Vrsta aktera:Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje i filtriranje tutora	Mogućnost pregleda
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost pregleda
Online plaćanje karticom	Mogućnost uređivanja
Evidencija prisustva putem QR koda	Mogućnost pregleda
Recenzije i komentari	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Tutor**

Vrsta aktera:Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje i filtriranje tutora	Mogućnost pregleda
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost uređivanja
Online plaćanje karticom	Mogućnost pregleda
Evidencija prisustva putem QR koda	Mogućnost uređivanja
Statistika prihoda	Mogućnost pregleda
Recenzije i komentari	Mogućnost uređivanja

d) **Naziv aktera: Administrator sistema**

Vrsta aktera:Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje i filtriranje tutora	Mogućnost uređivanja
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost uređivanja
Online plaćanje karticom	Mogućnost uređivanja
Evidencija prisustva putem QR koda	Mogućnost uređivanja
Statistika prihoda	Mogućnost uređivanja



Recenzije i komentari	Mogućnost uređivanja
-----------------------	----------------------